

12. नैसर्गिक संसाधने



खनिजे (Minerals)



- खनिजे म्हणजे भूमीमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणारे उपयुक्त अजैविक पदार्थ.
- महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकारची खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.
- राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक विकासात खनिजांचा मोठा वाटा आहे.

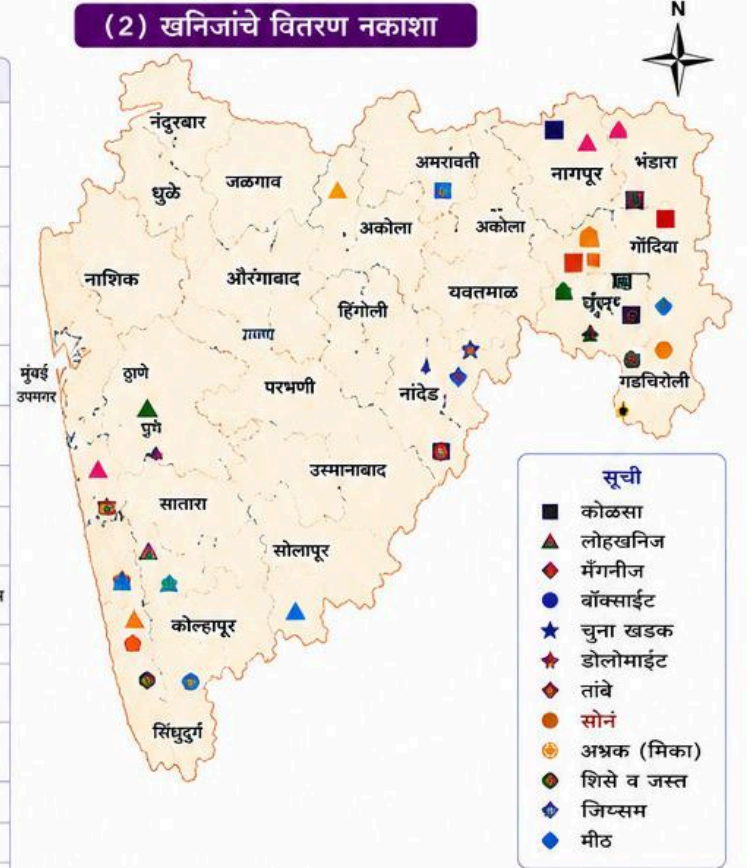
खनिजांचे महत्त्व

- उद्योगधंद्यांसाठी कच्चा माल देतात.
- रोजगार निर्मिती होते.
- राज्याच्या आर्थिक विकासास मदत होते.
- बांधकाम, वीज निर्मिती, वाहतूक इ. क्षेत्रांसाठी उपयोगी.
- परकीय चलन मिळण्यास मदत होते.

(1) महाराष्ट्रातील प्रमुख खनिजे व त्यांचे वितरण

अ.क्र.	खनिज	प्रमुख जिल्हे / क्षेत्रे	उपयोग
1.	कोळसा	चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर	वीज निर्मिती, उद्योग
2.	लोहखनिज	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा	पोलाद उद्योग, यंत्रनिर्मिती
3.	मँगनीज	नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर	पोलाद उद्योग, रासायनिक उद्योग
4.	बॉक्साईट	कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड	अॅल्युमिनियम उद्योग
5.	चुना खडक (Limestone)	चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद	सिमेंट, स्टील, साखर उद्योग
6.	डोलोमाईट	चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ	इस्पात उद्योग, रिफ्रॅक्टरी
7.	तांबे	रत्नागिरी, रायगड	विद्युत तार, मिश्राधातू
8.	सोनं	नागपूर, नंदुरबार, धुळे (नदीच्या वाळूत)	दागदागिने, नाणे, गुंतवणूक
9.	अश्रक (मिका)	नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर	विद्युत इन्सुलेटर, पेंट, कॉस्मेटिक्स
10.	शिवे व जस्त	रत्नागिरी, रायगड	बॅटरी, धातू मिश्राधातू, रंग उद्योग
11.	जिप्सम	उस्मानाबाद, सोलापूर, नांदेड	सिमेंट, प्लास्टर ऑफ पॅरिस
12.	मीठ	सिंधुदुर्ग, मुंबई, पालघर, नवी मुंबई	खाद्य, रासायनिक उद्योग
13.	वाळू (बांधकाम वाळू)	सर्व जिल्हे (नद्या, किनाऱ्यात)	बांधकाम, सिमेंट कॉंक्रीट
14.	दगड (बांधकाम)	सर्व जिल्हे	रस्ते, इमारती, पूल बांधकाम
15.	काळी मातीतील खनिजे (मुरम, मातीखडक)	विभागनिहाय	बांधकाम, विटा, सिरेमिक

(2) खनिजांचे वितरण नकाशा



(3) खनिजांचे तपशील व उपयोग

कोळसा	- चंद्रपूर जिल्हा 'कोळशाचे खाणक्षेत्र' म्हणून प्रसिद्ध. - वीज निर्मिती, रेल्वे, सिमेंट, कागद उद्योगासाठी उपयोग.
लोहखनिज	- गडचिरोली-भंडारा-चंद्रपूर पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर. - पोलाद, रेल्वे साहित्य, यंत्रनिर्मिती उद्योगासाठी आवश्यक.
मँगनीज	- पोलादाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्यासाठी. - रासायनिक उद्योगातही वापर.
बॉक्साईट	- पश्चिम घाटातील सह्याद्री भागात आढळते. - अॅल्युमिनियम निर्मितीसाठी मूलभूत खनिज.
चुना खडक	सिमेंट, स्टील, काच, साखर शुद्धीकरणासाठी आवश्यक.
डोलोमाईट	- इस्पात उद्योगात फ्लक्स म्हणून वापर. - रिफ्रॅक्टरी विटा, काच उद्योगात उपयोग.

(4) विशेष माहिती

- महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोळसा उत्पादन चंद्रपूर जिल्ह्यात होते.
- 'रायगड-रत्नागिरी' येथील बॉक्साईट खाणी देशातील महत्त्वाच्या आहेत.
- सोनं प्रामुख्याने नदीच्या वाळूत सूक्ष्म प्रमाणात आढळते (नागपूर, धुळे, नंदुरबार).
- मीठाचे उत्पादन मुख्यतः सिंधुदुर्ग व मुंबईजवळील खारफुटी भागात होते.
- महाराष्ट्रातील खनिज धोरण राज्याच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरते.



(5) खनिजांशी संबंधित महत्त्वाच्या खाणी / प्रकल्प

- वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड - चंद्रपूर
- गडचिरोली लोहखनिज प्रकल्प - गडचिरोली
- कोराडी बॉक्साईट खाण - कोल्हापूर
- रत्नागिरी तांबे प्रकल्प - रत्नागिरी
- सिंधुदुर्ग मिठवगर - मालवण, वेंगुर्ला



(6) खनिज संवर्धनाचे उपाय

- खनिजांचा वैज्ञानिक व शाश्वत पद्धतीने वापर करणे.
- अवैध खाणकामावर नियंत्रण ठेवणे.
- खनिज साठ्यांचे योग्य नियोजन व व्यवस्थापन करणे.
- पर्यावरणाचे संरक्षण करणे व वृक्षसंवर्धन करणे.
- पुनर्वापर (Recycling) व पर्यायी खनिजांचा वापर वाढवणे.



नैसर्गिक संपत्तीचा जपणूक करूया, समृद्ध महाराष्ट्र घडवूया !



12. नैसर्गिक संसाधने



वनसंपत्ती (Forest Resources)

महाराष्ट्र



वनसंपत्तीचे महत्त्व

- ★ हवामान संतुलन राखण्यास मदत होते.
- ★ मृदा धूप रोखते व पाण्याची पातळी वाढवते.
- ★ वन्यजीवांचे संरक्षण व जैवविविधता जपली जाते.
- ★ लाकूड, इंधन, चारा, फळे, औषधी वनस्पती, राळ, बांबू इ. उपयुक्त वस्तू मिळतात.
- ★ पर्यटन व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.

(1) महाराष्ट्रातील वनक्षेत्राची माहिती

एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ	3,07,713 चौ.कि.मी.
एकूण वनक्षेत्र (2023 अहवालानुसार)	50,208 चौ.कि.मी.
राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या (%)	16.31 %
आरक्षित वन (Reserved Forest)	28,629 चौ.कि.मी.
संरक्षित वन (Protected Forest)	12,819 चौ.कि.मी.
अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	8,760 चौ.कि.मी.
अतिशय दाट वन (Very Dense Forest)	8,514 चौ.कि.मी.
मध्यम दाट वन (Moderately Dense Forest)	30,723 चौ.कि.मी.
उघडे वन (Open Forest)	10,971 चौ.कि.मी.

(2) महाराष्ट्रातील वनांचे प्रकार

वनाचा प्रकार	वैशिष्ट्ये / आढळणारी क्षेत्रे
उष्णकटिबंधीय ओलसर पानगळीची वने	जास्त पर्जन्यमान असणाऱ्या सह्याद्रीच्या पश्चिम भागात. (सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे इ.)
उष्णकटिबंधीय कोरडी पानगळीची वने	मराठवाडा, विदर्भ आणि काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात.
काटेरी / झुडपी वाने	अल्प पर्जन्यमान असलेल्या दुष्काळी भागात - सोलापूर, बीड, जळना, लातूर इ.
सदाहरित (Evergreen) वाने	फक्त पश्चिम घाटातील उंच डोंगराळ भागात.
मैदानी गवताळ वाने	काही राखीव अभयारण्यातील पठारी भागात.

(4) प्रमुख वनक्षेत्रे / वन पट्टा

वन पट्टा / क्षेत्र	व्याप्त जिल्हे
सह्याद्री पर्वतरांग (पश्चिम घाट)	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, ठाणे (डोंगराळ भाग)
विदर्भाचा जंगल पट्टा	चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, यवतमाळ, वाशिम
सातपुडा पर्वतरांग	धुळे, नंदुरबार, जळगाव (काही भाग)
डोंगराळ मराठवाडा व दक्षिण महाराष्ट्र	अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, लातूर, सांगली

(6) प्रमुख वन उत्पादने (Forest Produce)

लाकूड (Timber)	इंधन लाकूड (Fuel Wood)	बांबू (Bamboo)	तेंदू पाने (Tendu Leaves)	राळ (गोंड) (Resin)	मोह फुले (Mahua)	औषधी वनस्पती	चारा व इतर
साग, बीजा, आंबा, ऐन, टीम इ.	जाळण्यासाठी वापरले जाते.	फर्निचर, घरबांधणी, कागद उद्योगासाठी.	बिडी तयार करण्यासाठी.	धुप, अगरबत्ती, रंग उद्योगासाठी.	पेय, खाद्य पदार्थ व औषधी उपयोग.	सर्पगंधा, अश्वगंधा, शतावरी, अर्जुन इ.	जनावरांच्या चारासाठी, फळे, मुळे, पाने इ.

(7) वनसंवर्धनासाठी उपाय

- ★ वृक्षारोपण व वृक्षलवड वाढवणे.
- ★ अवैध वृक्षतोड रोखणे.
- ★ वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
- ★ स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवणे.
- ★ जनजागृती व पर्यावरण शिक्षण देणे.



(8) वनसंपत्तीशी संबंधित योजना

- ★ संयुक्त वन व्यवस्थापन (JFM)
- ★ वन महोत्सव अभियान
- ★ ग्रीन इंडिया मिशन
- ★ वन संरक्षण कायदा, 1980
- ★ CAMPA योजना



(9) माहिती लक्षात ठेवण्यासाठी

“जंगल वाचवा,
पर्यावरण वाचवा,
भविष्य सुरक्षित करा.”



वन आहे तर जीवन आहे, वन आहे तर उद्या आहे !



12. नैसर्गिक संसाधने



जलसंपत्ती (Water Resources)

- ◆ महाराष्ट्र राज्याची स्थापना : 1 मे 1960
- ◆ क्षेत्रफळ : 3,07,713 चौ.कि.मी.
- ◆ जिल्हे : 36
- ◆ जलसंपत्ती ही राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय विकासासाठी अत्यंत महत्वाची आहे.
- ◆ राज्यात पर्जन्य, नद्या, तलाव, धरणे, भूजल इत्यादी जलस्रोत उपलब्ध आहेत.

जलसंपत्तीचे महत्त्व

- ★ पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत.
- ★ शेती, उद्योग, वीज निर्मिती, मत्स्यव्यवसायासाठी आवश्यक.
- ★ पर्यावरण संतुलन राखण्यात मदत होते.
- ★ पूर नियंत्रण व दुष्काळ निवारणास उपयुक्त.
- ★ पर्यटन आणि जलवाहतूक यासाठी उपयोगी.

(1) महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या

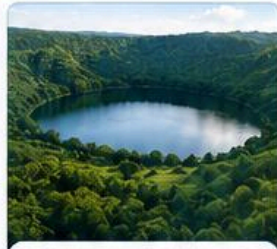
अ.क्र.	नदीचे नाव	उगम स्थान	प्रवाह / मिळणारे स्थान
1.	गोदावरी	त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)	पूर्वकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळते.
2.	कृष्णा	महाबळेश्वर (सातारा)	पूर्वकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळते.
3.	भीमा	भिमाशंकर (पुणे)	कृष्णा नदीस मिळते.
4.	तापी	मुलताई (अमरावती)	पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळते.
5.	पैनगंगा	सिवनी (म.प्र.)	वर्धा नदीस मिळते.
6.	वर्धा	सातपुडा रांग	प्राणहिता नदीस मिळते.
7.	वैनगंगा	बालाघाट (म.प्र.)	प्राणहिता नदीस मिळते.
8.	कोयना	महाबळेश्वर (सातारा)	कृष्णा नदीस मिळते.
9.	पूर्णा	अजंठा टेकड्या (जळगाव)	तापी नदीस मिळते.
10.	घोड	सुरगाणा (नाशिक)	तापी नदीस मिळते.

(2) महाराष्ट्रातील प्रमुख धरणे / जलाशय

अ.क्र.	धरण / जलाशय	नदी	जिल्हा
1.	जयकवाडी धरण	गोदावरी	औरंगाबाद
2.	कोयना धरण	कोयना	सातारा
3.	ऊजनी धरण	भीमा	सोलापूर
4.	भातसा धरण	वर्धा	अमरावती
5.	येलदरी धरण	पंचगंगा	कोल्हापूर
6.	घाटघर धरण	गिरणा	जळगाव
7.	वाशिष्ठी धरण	वर्धा	अमरावती
8.	सटाणा धरण	पुर्णा	नाशिक
9.	उकई धरण	तापी	नंदुरबार
10.	कोल्हापूर बंधारा	पंचगंगा	कोल्हापूर

(3) महाराष्ट्रातील प्रमुख तलाव

अ.क्र.	तलावाचे नाव	जिल्हा
1.	पवेना तलाव	पुणे
2.	मासोळी तलाव	पुणे
3.	तुळशी तलाव	यवतमाळ
4.	लोनार तलाव	बुलढाणा
5.	कांदळी तलाव	कोल्हापूर
6.	सिद्धेश्वर तलाव	अहमदनगर
7.	कमल तलाव	छ. संभाजीनगर



लोनार तलाव (बुलढाणा)
हा भारतातील खारट पाण्याचा उल्कापाताने निर्माण झालेला एकमेव तलाव आहे.

(4) महाराष्ट्राचा जलसंपत्ती नकाशा (प्रमुख नद्या व धरणे)



सूची

- प्रमुख नद्या
- ▲ प्रमुख धरणे
- तलाव
- प्रमुख शहरे

(5) भूजल (Ground Water)



- ★ भूजल हे जमिनीच्या खाली साठलेले पाणी होय.
- ★ हे पाणी विहिरी, बोअरवेल, झरे इत्यादी स्रोतांद्वारे मिळते.
- ★ पर्जन्य पाणी जमिनीत मुरून भूजल स्तर वाढवते.
- ★ भूजलाचा शाश्वत वापर करावा.

(6) जलसंपत्ती संवर्धन उपाय

- पाणी वाचवा - पाणी जपवा.
- पर्जन्य जलसंचय (Rain Water Harvesting) करणे.
- नद्यांचे प्रदूषण रोखणे.
- धरणे, बंधारे, गाळ काढणे यांची नियमित देखभाल करणे.
- भूजल पातळी वाढवण्यासाठी वृक्षारोपण करणे.
- पाण्याचा कार्यक्षम आणि मापात वापर करणे.



जल हे जीवन आहे, याचे संवर्धन करणे हीच आपली जबाबदारी आहे.



12. नैसर्गिक संसाधने



ऊर्जा स्रोत (Energy Sources)

ऊर्जा स्रोतांचे महत्त्व

- ★ आर्थिक विकास साधण्यासाठी ऊर्जा आवश्यक आहे.
- ★ उद्योगधंदे, शेती, वाहतूक, दळणवळण यासाठी उपयोगी.
- ★ दैनंदिन जीवनातील सर्व सोयीसुविधा ऊर्जेवर अवलंबून.
- ★ रोजगार निर्मिती आणि परकीय चलनाची वस्त.
- ★ पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकासासाठी नूतनीकरणीय ऊर्जेचा वापर महत्त्वाचा.



- ◆ महाराष्ट्र राज्याची स्थापना : 1 मे 1960
- ◆ क्षेत्रफळ : 3,07,713 चौ.कि.मी.
- ◆ जिल्हे : 36
- ◆ आधुनिक जीवनाचा मूलाधार म्हणजे ऊर्जा.
- ◆ उद्योग, शेती, वाहतूक, घरगुती कामे इत्यादी सर्व क्षेत्रांसाठी ऊर्जेची गरज असते.
- ◆ ऊर्जा स्रोतांचे दोन प्रकार : (1) नूतनीकरणीय (2) अनूतनीकरणीय

(1) ऊर्जा स्रोतांचे वर्गीकरण

(अ) नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत (Renewable Energy)

- सूर्य ऊर्जा
- पवन ऊर्जा
- जलविद्युत ऊर्जा
- बायोमास (जैवइंधन)
- बायोगॅस
- भूगर्भीय (Geothermal) ऊर्जा
- समुद्र लहरी व भरती-ओहोटी ऊर्जा
- हायड्रोजन ऊर्जा

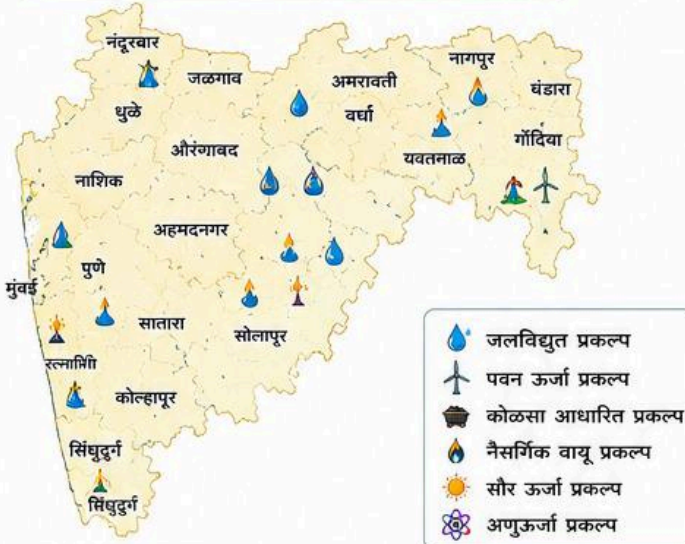


(ब) अनूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत (Non-Renewable Energy)

- कोळसा
- खनिज तेल (पेट्रोलियम)
- नैसर्गिक वायू
- अणुऊर्जा (Nuclear Energy)
- लिग्नाईट / पीट



(3) महाराष्ट्रातील प्रमुख ऊर्जा प्रकल्प / स्थाने



काही प्रमुख प्रकल्प

- कोयना जलविद्युत प्रकल्प (सातारा)
- खोपोली, पवन ऊर्जा प्रकल्प (सातारा, सोलापूर, पुणे जिल्हे)
- चंद्रपूर - ताप विद्युत प्रकल्प
- दाभोल - नैसर्गिक वायू वीज प्रकल्प
- दाभोल - नैसर्गिक वायू वीज प्रकल्प
- तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प (पालघर)

(5) अनूतनीकरणीय ऊर्जा - समस्या

- ✗ हे स्रोत मर्यादित असून एक दिवस संपतील.
- ✗ प्रदूषण वाढते (हवा, पाणी, ध्वनी).
- ✗ जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदलास कारणीभूत.
- ✗ आयात करावी लागते, त्यामुळे परकीय चलन खर्च होते.



(2) प्रमुख ऊर्जा स्रोत - माहिती व उपयोग

अ.क.	ऊर्जा स्रोत	माहिती	मुख्य उपयोग
1.	सूर्य ऊर्जा	सौर किरणांपासून मिळणारी ऊर्जा. असीम व पर्यावरणपूरक.	सौर कुकर, सौर पॅनेल, सौर दिवे, पाणी तापवणे.
2.	पवन ऊर्जा	वाऱ्याच्या हालचालीतून मिळणारी ऊर्जा.	वीज निर्मिती (पवन चक्की), पाण्याचे पंप.
3.	जलविद्युत ऊर्जा	वाहत्या पाण्याच्या ऊर्जेतून वीज निर्मिती.	घरणे, जलविद्युत प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती.
4.	बायोमास ऊर्जा	लाकूड, शेती अवशेष, सेंद्रिय पदार्थांपासून मिळणारी ऊर्जा.	वीज निर्मिती, उष्णता, इंधन.
5.	बायोगॅस	सेंद्रिय कचरा, शेण, सांडपाणी यांपासून तयार होणारी वायू.	स्वयंपाक, वीज निर्मिती.
6.	भूगर्भीय ऊर्जा	भूगर्भातील उष्णतेतून मिळणारी ऊर्जा.	वीज निर्मिती, घरगुती व औद्योगिक उपयोग.
7.	समुद्र लहरी ऊर्जा	समुद्राच्या लाटा, भरती-ओहोटी यांतून मिळणारी ऊर्जा.	वीज निर्मिती.
8.	हायड्रोजन ऊर्जा	हायड्रोजन इंधनामुळे मिळणारी स्वच्छ ऊर्जा.	वाहने, रॉकेट, वीज निर्मिती (भविष्याचा स्रोत).
9.	कोळसा	जीवाश्म इंधन. कार्बनयुक्त खडक.	वीज निर्मिती, उद्योग, सिमेंट.
10.	खनिज तेल	पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, एलपीजी यांचा स्रोत.	वाहतूक, उद्योग, स्वयंपाक.
11.	नैसर्गिक वायू	भूगर्भातील वायू. मुख्यतः मीथेन.	स्वयंपाक, वीज निर्मिती, खते उद्योग.
12.	अणुऊर्जा	युरेनियमसारख्या धातूंच्या विखंडनातून मिळणारी ऊर्जा.	मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती.

(4) नूतनीकरणीय ऊर्जा - फायदे

- ✓ पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त.
- ✓ कधीही न संपणारे स्रोत.
- ✓ परकीय इंधनांवरील अवलंबन कमी होते.
- ✓ ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती.
- ✓ शाश्वत विकासाला चालना.



(6) ऊर्जा संवर्धन उपाय

- ✓ वीज, पाणी व इंधनाचा काटकसरीने वापर करणे.
- ✓ एलईडी दिवे, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांचा वापर करणे.
- ✓ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा जास्तीत जास्त वापर करणे.
- ✓ सार्वजनिक वाहतूक, सायकलचा वापर प्रोत्साहन देणे.
- ✓ झाडे लावणे व पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.



ऊर्जा वाचवा, राष्ट्र घडवा ! - आजची बचत, उद्याचा विकास !

